Tercera iteración, Día 3 — rampa impresa, cuba grande

Relación de dispersión con los tres sensores (Día 2, nivel 3,95 cm)

I. Hernando

16 de octubre de 2026

Resumen

Se busca una relación de dispersión $c(f)$ con los tres sensores del Día 2 en las dos mediciones a una única altura (nivel 3,95 cm): Triangulos (muchos forzados) y Custom_altura_1 (Bonneton). Se probaron tres métodos: (1) ondas individuales (cruces por cero emparejados entre sensores), (2) fase de los espectros cruzados y (3) beamforming (Bartlett y Capon) con los tres sensores. El fondo variable entre sensores se tiene en cuenta con WKB, con el cociente $\theta = k/(\omega/\sqrt{gh})$ ($\theta = 1$: onda larga no dispersiva). **Resultados:** las ondas individuales y la banda de 1,5–4 Hz se propagan con $c \simeq \sqrt{gh}$ ($\theta \approx 1$). Entre 2,5 y 3 Hz, $\theta \approx 1{,}05$–$1{,}2$, compatible con la dispersión lineal. Entre 4 y 5 Hz, θ cae a $\approx 0{,}9$–1, por debajo de la lineal, como esperan los armónicos forzados (que no se dispersan). Por debajo de $\sim$1,5 Hz la fase espectral da $\theta \approx 0{,}5$–$0{,}75$ ($c \approx 0{,}4$–$0{,}6$ m/s). No lo explica la reflexión ni la amplitud de las olas. La correlación cruzada muestra una componente *en fase* en los tres sensores, más fuerte en Triangulos, que contamina la fase a baja (y a alta) frecuencia. La coherencia cae por debajo de 0,5 a partir de $\sim$2 Hz (Triangulos) y $\sim$6 Hz (Bonneton), lo que limita el rango útil. Todo el valor absoluto de c escala con la separación entre sensores (7,5 cm), que todavía no está medida con cinta.

Índice

1. Datos y geometría **1**

2. Método 1: ondas individuales **2**

3. Otros métodos posibles (búsqueda bibliográfica) **4**

4. Método 2: espectros cruzados con fondo variable (WKB) **5**

5. Método 3: beamforming con los tres sensores **6**

6. ¿Por qué $\theta < 1$ a baja frecuencia? **7**

7. Acople entre canales (pendiente) **8**

8. Conclusiones **10**

9. Próximos pasos **11**

1. Datos y geometría

- Mediciones del Día 2 a un solo nivel (3,95 cm): Triangulos (forzado de siempre, muchos forzados; 294 s) y Custom_altura_1 (Bonneton $h_{20\text{cm}}$; 170 s). Calibración por plateaus del Día 2; tramo t_bon_s.
- Geometría corregida (16/10): rampa de 99 cm con escalón inicial de 0,35 mm, $\tan\beta = 0{,}035$; S1 a 28 cm del final de la playa ($x = 91$ cm) y los sensores cada 7,5 cm (S2 en 83,5, S3 en 76 cm). Profundidades locales: S3 1,25 cm, S2 0,99 cm, S1 0,73 cm.

- **Salvedad central**: la separación de 7,5 cm no está medida con cinta, y los fondos medidos de S2 y S3 (3,10 y 2,90 cm) no son compatibles con ella (ver el reporte del Día 2). Todo c escala con Δx; la *forma* de $c(f)$ y las comparaciones entre bandas y mediciones no dependen de eso.

2. Método 1: ondas individuales

Código: Códigos/dispersion_ondas_individuales.py. Olas por cruces por cero ascendentes (η con pasabajos de 50 Hz y sin la media móvil de 5 s), como en el Iribarren. Cada ola del sensor de aguas arriba se empareja con la de aguas abajo cuyo cruce cae con un retardo físicamente posible ($c \in [0{,}08,\ 1{,}5]$ m/s) y cuyo período es el más parecido ($|\Delta T|/T \leq 0{,}25$). El emparejamiento tiene que ser mutuo. Se toma $c = \Delta x / T_{\text{viaje}}$ y $f = 1/T$ (período medio de las dos olas).

medición	par	n	c mediana [m/s]	$\sqrt{g\bar{h}}$	corr(c, f)	corr(c, H)	α en $\sqrt{g(\bar{h} + \alpha H)}$
Triangulos	S3→S2	196/460	0,31 [0,27; 0,38]	0,33	−0,38	+0,52	0,86
	S2→S1	166/391	0,30 [0,26; 0,34]	0,29	−0,30	+0,37	0,66
Custom_altura_1	S3→S2	143/283	0,33 [0,30; 0,39]	0,33	−0,41	+0,41	0,71
	S2→S1	144/242	0,30 [0,28; 0,34]	0,29	−0,31	+0,35	0,78

Cuadro 1: Ondas individuales, pares contiguos ($\Delta x = 7{,}5$ cm). Entre corchetes, p25 y p75.

- $c \simeq \sqrt{g\bar{h}}$ dentro de ∼5 %, y baja de S3→S2 a S2→S1 como corresponde a h menor.
- La dependencia con f es débil y está confundida con la amplitud: las olas de baja f son las más altas, y c crece con H. Ajustando la dispersión lineal con h libre, h_{ef} queda ∼0,3 cm por encima de la real porque absorbe el efecto no lineal. Con $c = \sqrt{g(\bar{h} + \alpha H)}$, $\alpha \approx 0{,}7$–$0{,}9$ (onda solitaria o bore: $\alpha \approx 1$).
- El par S3→S1 (15 cm) tiene muchos emparejamientos falsos (rama de $c \approx 0{,}1$–$0{,}15$ m/s): en 15 cm las olas cambian de forma. Se usan solo los pares contiguos.
- Corrección al Día 2: el texto de promedio_pulsos.py decía que los frentes viajan a ∼0,5 m/s. Con ondas individuales la mediana es ∼0,3 m/s; solo las olas más grandes de Triangulos ($H \approx$ 10–15 mm) llegan a 0,4–0,5 m/s.

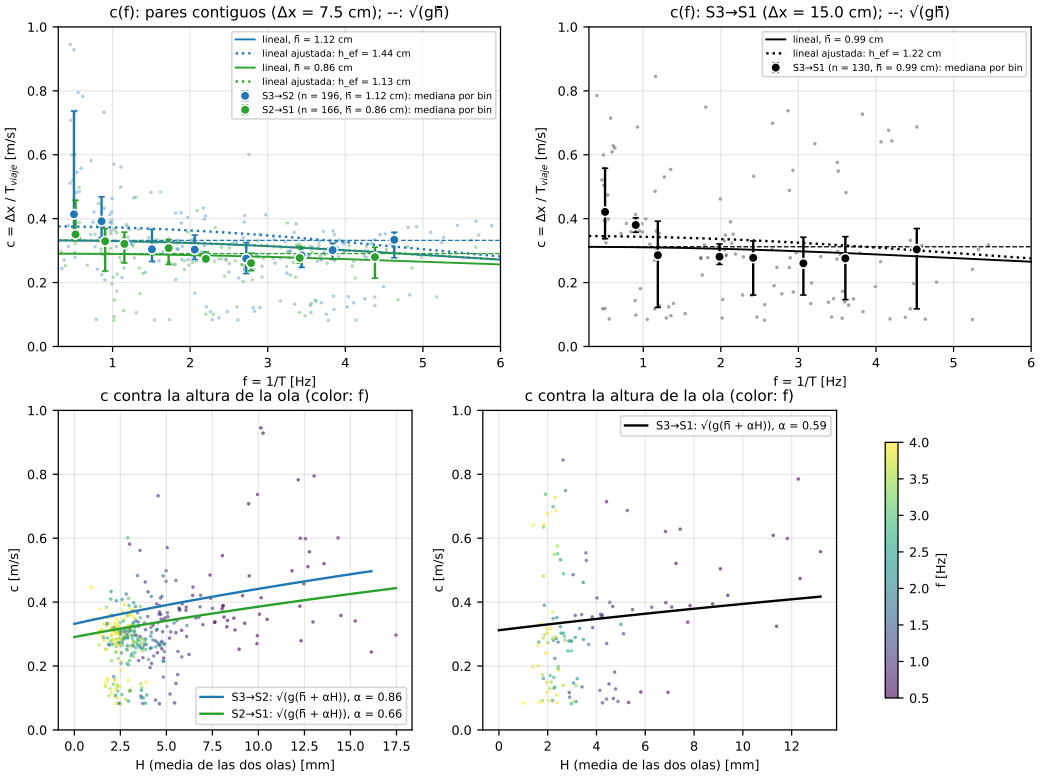


Figura 1: Ondas individuales, Triangulos. Arriba: $c(f)$ por ola (puntos), mediana por bin, dispersión lineal gravito-capilar con $\bar{h}$ (línea), lineal con h ajustada (punteada) y $\sqrt{g\bar{h}}$ (trazos). Abajo: c contra H.

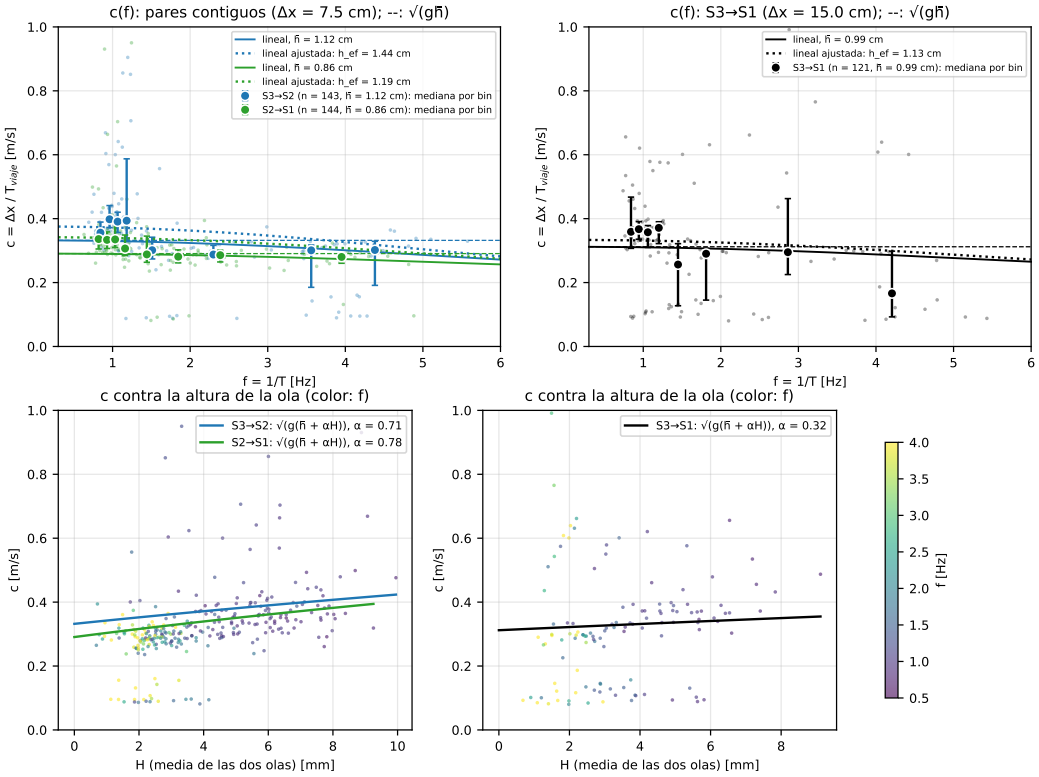


Figura 2: Ídem, Custom_altura_1 (Bonneton).

3. Otros métodos posibles (búsqueda bibliográfica)

- **Fase del espectro cruzado** entre pares: $k(f) = \Delta\varphi(f)/\Delta x$ en los f coherentes. Es el método de Martins, Bonneton y Michallet (2021, Coastal Eng.) en laboratorio con olas irregulares que rompen sobre una playa suave. En la zona de rompiente, todas las componentes viajan algo más rápido que $\sqrt{gh}$ y sin dispersión, y el biespectro atribuye la desviación de la lineal a los armónicos forzados. Limitación: aliasing espacial, $k < \pi/\Delta x$. Con $\Delta x = 7{,}5$ cm y $c \approx 0{,}3$ m/s, la fase da una vuelta por encima de $f \approx c/2\Delta x \approx 2$ Hz y hay que desenrollarla en f.
- **Beamforming** sobre la matriz de espectros cruzados $C(f)$: Bartlett $P = e^{\dagger}Ce$ y Capon/MLM $P = 1/(e^{\dagger}C^{-1}e)$ (Krogstad 1988). La cresta de $P(f, k)$ es la relación de dispersión, y separa componentes (incidente y reflejada, libre y forzada) si la apertura lo permite.
- **Métodos locales**: fase de Hilbert (Melville 1983) y espectro cruzado de ondículas, para condicionar $c(f)$ a la amplitud local.
- **Ola por ola con retardo de referencia**: Postacchini y Brocchini (2014) correlacionan primero ventanas largas y después buscan el retardo de cada ola alrededor de ese valor.
- **Teoría**: Herbers et al. (2002, JPO): con mucha energía, la dispersión por amplitud y la dispersión por frecuencia se compensan y las olas quedan casi no dispersivas. Los predictores de la velocidad en la zona de rompiente se comparan en Tissier et al. (2011).

4. Método 2: espectros cruzados con fondo variable (WKB)

Código: Códigos/dispersion_espectro_cruzado.py. Sobre la rampa, la fase acumulada entre x_a y x_b es $\Delta\varphi_{ab}(f) = \int_{x_a}^{x_b} k(f,x)\,dx$. Se escribe

$$k(f,x) = \theta(f)\,\frac{\omega}{\sqrt{g\,h(x)}} \quad\Longrightarrow\quad \Delta\varphi_{ab} = \theta\,\omega\,\tau_{ab}, \qquad \tau_{ab} = \int_{x_a}^{x_b} \frac{dx}{\sqrt{g\,h(x)}},$$

con $\tau_{32} = 226$ ms y $\tau_{21} = 259$ ms. $\theta = 1$ es una onda larga no dispersiva; $\theta > 1$, más lenta que $\sqrt{gh}$. La dispersión lineal gravito-capilar da $\theta_{\rm lin}(f) = \int k_{\rm lin}\,dx/(\omega\tau)$, que vale 1,00 a 0,5 Hz, ≈1,1 a 4 Hz y ≈1,4 a 12 Hz. Densidades espectrales de Welch (4 s, 50 %; 84 segmentos en Bonneton, 146 en Triangulos). La fase se desenrolla en f sobre los bins con $\gamma^2 \geq 0{,}5$, empezando por la rama cercana a $\omega\tau$; la incerteza es $\sigma_\varphi = \sqrt{(1-\gamma^2)/2n\gamma^2}$.

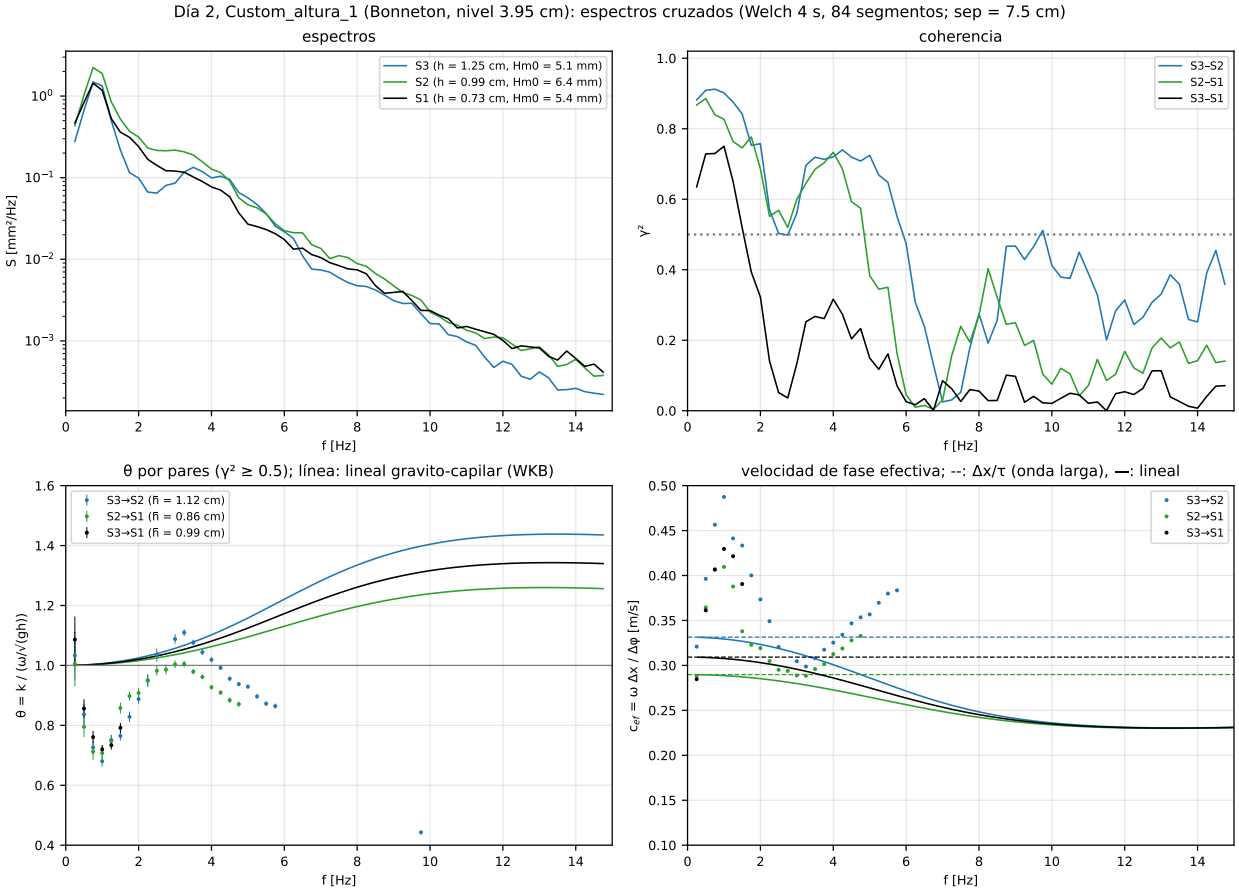


Figura 3: Custom_altura_1: espectros, coherencia, $\theta(f)$ por pares con $\theta_{\rm lin}$ (líneas) y velocidad efectiva $c_{\rm ef} = \omega\Delta x/\Delta\varphi$.

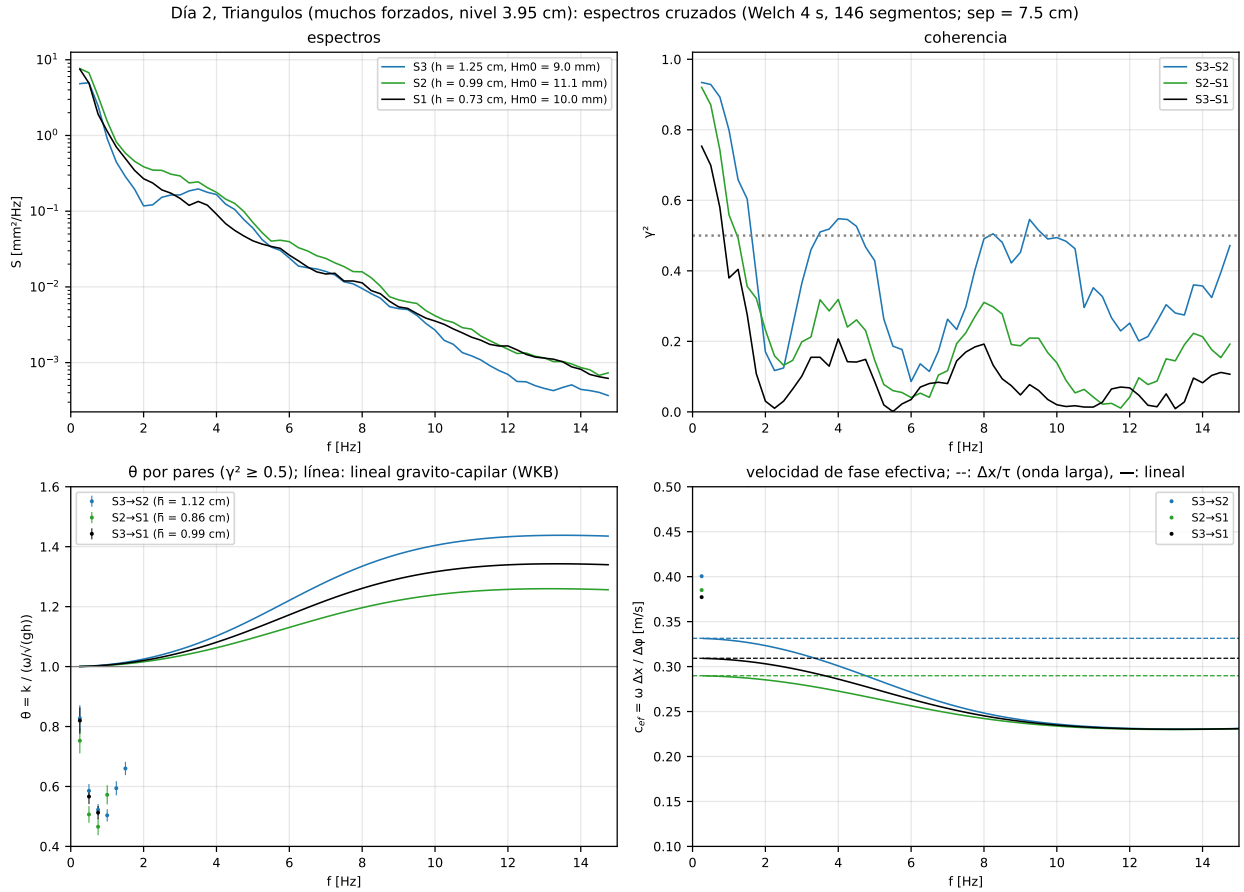


Figura 4: Ídem, Triangulos. La coherencia cae por debajo de 0,5 a partir de ∼1,5 Hz.

banda [Hz]	0,5–1,5	1,5–3	3–5	5–8	θ_{lin} (3–5 Hz)
Bonneton S3→S2	0,74	0,89	1,03	0,89	1,10
Bonneton S2→S1	0,73	0,93	0,94	–	1,06
Triangulos S3→S2	0,55	(0,66)	–	–	
Triangulos S2→S1	0,51	–	–	–	

Cuadro 2: Mediana de θ por banda en los bins coherentes ($\gamma^2 \geq 0{,}5$). –: sin bins coherentes.

Observaciones:

- **Coherencia**: en Bonneton $\gamma^2 \gtrsim 0{,}5$ hasta ∼5 Hz entre pares contiguos. En Triangulos cae a ∼0,2 entre 2 y 3 Hz. Entre S3 y S1 es baja por encima de 1,5 Hz: en 15 cm la forma de los frentes cambia demasiado (rotura).
- **3–5 Hz (Bonneton)**: $\theta \approx 0{,}94$–$1{,}03$, entre 1 y $\theta_{\text{lin}} \approx 1{,}06$–$1{,}10$. Las componentes de alta f son más rápidas que la lineal, como esperan los armónicos forzados que viajan con la ola primaria (Martins et al. 2021).
- **Por debajo de 1,5 Hz**: $\theta \approx 0{,}5$–$0{,}75$ con coherencia de 0,8–0,9, es decir $c_{\text{ef}} \approx 0{,}4$–$0{,}6$ m/s, mucho más rápido que $\sqrt{gh}$ y que las ondas individuales. Es la parte que no cierra (sección 6).

5. Método 3: beamforming con los tres sensores

Con la misma variable WKB, el vector de dirección es $e_n(\theta) = \exp(-i\theta\omega\tau_n)$, con $\tau_n = \int_{x_{S3}}^{x_n} dx/\sqrt{gh}$, y se aplica a la matriz de coherencias $\Gamma(f)$ (3×3, que iguala las amplitudes, distintas por asomeramiento y disipación). Bartlett: $P = e^{\dagger}\Gamma e/9$; Capon: $P = 1/(e^{\dagger}\Gamma^{-1}e)$, con carga diagonal de 0,01. Se barre $\theta \in [-2;\, 2{,}5]$ ($\theta < 0$: onda hacia la paleta).

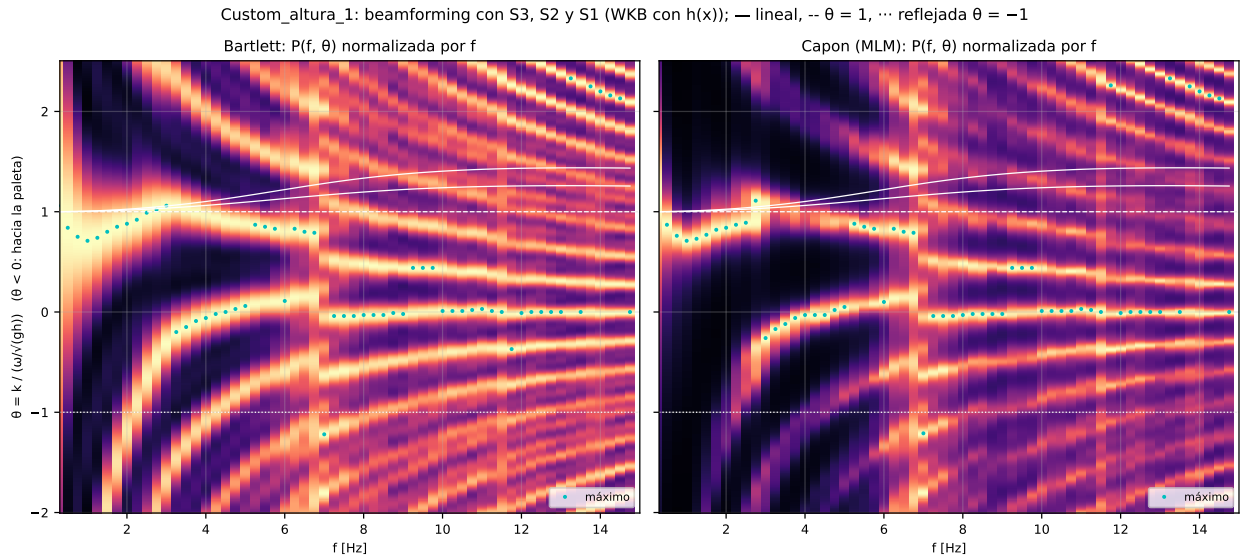


Figura 5: Custom_altura_1: $P(f, \theta)$ normalizada en cada f. Líneas blancas: θ_{lin} de los dos pares, $\theta = 1$ (trazos) y $\theta = -1$ (punteada).

- En la banda coherente, el máximo coincide con el de los pares ($\theta \approx 0{,}75$ a 1 Hz y $\approx 0{,}85$–$0{,}9$ a 2 Hz). Con tres sensores en 15 cm, el beamforming no agrega información.
- Las ramas que se repiten cada $\Delta\theta \approx 1/(f\,\Delta\tau)$ son alias espaciales, visibles por encima de $\sim$3 Hz. Como $\tau_{32} \neq \tau_{21}$ (por el fondo), las ramas se ensanchan, pero no desaparecen.
- Fuera de la banda coherente, el máximo cae en $\theta \approx 0$ (señal en fase en los tres sensores): ver la sección siguiente.
- La resolución de Bartlett ($\Delta\theta \sim 1/(f\,\tau_{31})$, $\sim$2 a 1 Hz) es demasiado gruesa para separar una onda incidente de una reflejada, y Capon con tres sensores no la mejora lo suficiente.

6. ¿Por qué $\theta < 1$ a baja frecuencia?

Código: Códigos/dispersion_diagnosticos.py y la página 3 de dispersion_espectro_cruzado_<med>.pdf.

1. **Reflexión (descartada como explicación principal).** Se ajustó, para cada f, una onda incidente y una reflejada con el mismo $|\theta|$ (generalización WKB del método de tres sondas de Mansard y Funke). Con tres sensores y cuatro parámetros, el ajuste da $\gtrsim$0,95 siempre: no discrimina. A 0,75–1,25 Hz da $\theta \approx 0{,}7$–$0{,}9$ (Bonneton) y 0,66–0,75 (Triangulos) con $K_r \approx 0{,}15$–$0{,}3$, es decir, sigue siendo < 1. Entre 1,5 y 3 Hz da $K_r > 1$, que no es físico.
2. **Amplitud (descartada dentro de cada medición).** Se separaron los segmentos de Welch en terciles de H_{m0} local en S2. En Bonneton (4,8, 6,2 y 7,6 mm), a 1 Hz, $\theta = 0{,}70$, 0,73 y 0,65 (S3→S2): no hay una tendencia clara. En Triangulos (7,5, 10,0 y 13,3 mm) solo el tercil más energético baja θ entre 1,5 y 2,5 Hz (0,54–0,67 contra $\approx$1 en los otros dos). Sin embargo, Triangulos tiene, en todos sus terciles, θ a 0,5–1 Hz menor que Bonneton con la misma H_{m0} (tercil 0 de Triangulos contra tercil 2 de Bonneton): lo que cambia es el forzado, no la amplitud.
3. **Componente en fase (la explicación más probable).** La correlación cruzada de η entre sensores tiene, además del máximo en el retardo de propagación ($\approx$210–230 ms), un hombro en retardo 0 (figura 6). Ese hombro es más fuerte en Triangulos ($\rho(0) \approx 0{,}75$) que en Bonneton ($\approx$0,3–0,45). Al filtrar por bandas:
   - 1,5–4 Hz: retardo de 233 y 251 ms (Bonneton) y de 251 y 254 ms (Triangulos), es decir $\theta = 0{,}97$–$1{,}11$. Las olas se propagan a $\sqrt{gh}$, igual que con las ondas individuales.
   - 0,2–1,5 Hz: $\theta \approx 0{,}73$–$0{,}75$ (Bonneton) y 0,60–0,61 (Triangulos), con $\rho(0) \approx 0{,}5$–$0{,}8$.
   - 4–10 Hz: en Bonneton, $\theta \approx 0{,}9$. En Triangulos, el máximo está en retardo $\approx$0 ($\rho(0) = 0{,}58$ contra 0,46 en el retardo de propagación).

   Una componente que llega en fase a los tres sensores ($\theta = 0$), mezclada con la onda que se

propaga, da un θ aparente intermedio, que es lo que se mide. Hay dos candidatos: (a) a baja f, movimientos de escala de la cuba (seiches, o el agua desplazada por la paleta al volver despacio en los muchos forzados), cuya longitud de onda es mucho mayor que los 15 cm del arreglo; (b) un acople entre canales, que se confirmó y midió después (sección 7): cada sensor registra en retardo 0 parte de los frentes de sus vecinos. La derivada $d\eta/dt$, dominada por la alta frecuencia, muestra una oscilación rápida común a los tres canales, con la envolvente centrada en retardo 0.

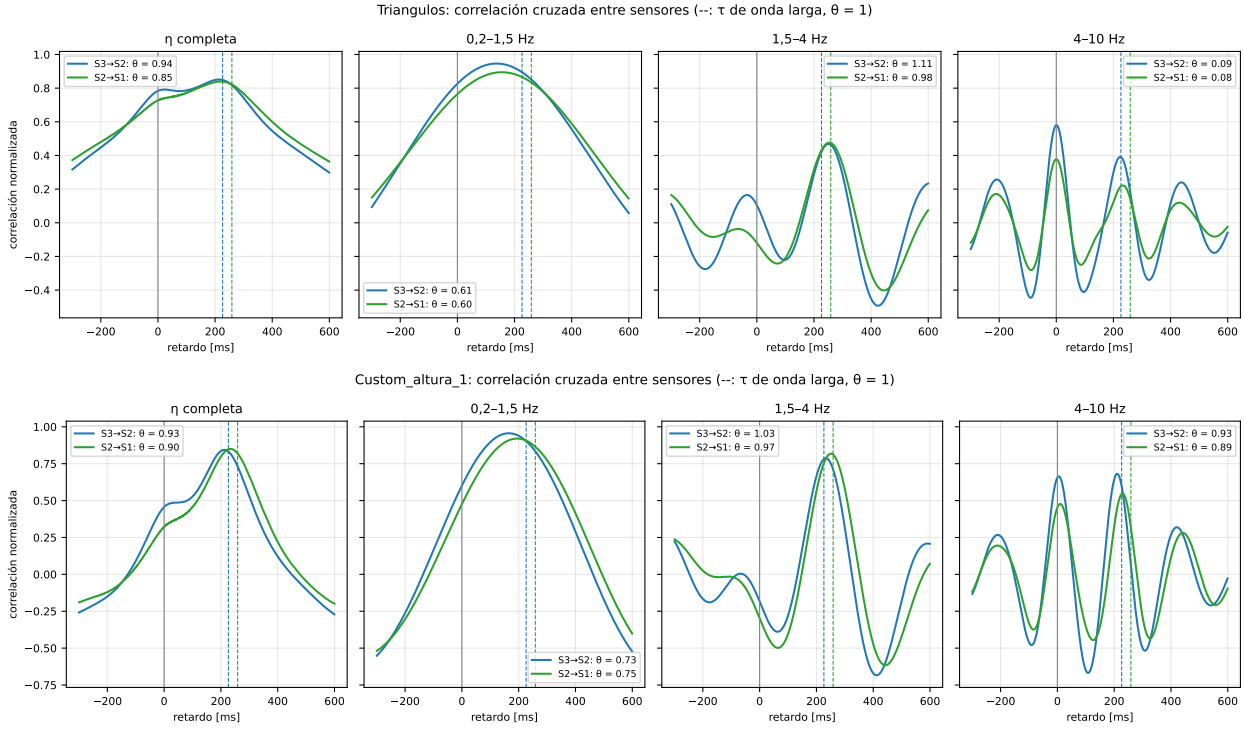


Figura 6: Correlación cruzada entre sensores por bandas (arriba Triangulos, abajo Custom_altura_1). Trazos: τ de onda larga ($\theta = 1$).

7. Acople entre canales (pendiente)

Código: Códigos/acople_desmezcla.py; resultados en Resultados/dia2/acople/acople.json. Al promediar η de los tres sensores alineando en los frentes de uno, los otros muestran en retardo 0 un escalón con la forma del frente, aunque el agua tarda ∼230 ms en llegar. Se estimó el acople ε_{ba} (lo que b registra de a) como el cociente de $\langle d\eta/dt\rangle$ en ±5 ms alrededor de los frentes de a. Es una estimación de primer orden, y el ruido de fondo es ±0,05.

- S2 (en el medio) recibe ∼0,2–0,3 de S1 y de S3; S1 recibe 0,07–0,10 de S2 y $\lesssim$0,06 de S3. El acople baja con la distancia: probablemente es eléctrico, a través del agua.
- Con el modelo $\eta_{\text{med}} = M\eta$, $M = \text{diag}(1/(1+\sum_a \varepsilon_{ba}))(I+\varepsilon)$ (la calibración por plateaus, con el nivel subiendo igual en todos lados, absorbe el acople en la ganancia), se desmezcló $\eta = M^{-1}\eta_{\text{med}}$.
- **S1, que da los resultados principales, cambia poco**: el pico no cambia; entre 1,5 y 3 Hz sube 30–70 % (el medido tenía un valle por interferencia con la copia retrasada de S2, $f \approx 1/2\tau_{21}$); la cola sube un factor casi constante, ∼1,15–1,2 (1,3–1,4 en Triangulos), sin cambiar la pendiente; H_{m0} sube 5–9 %. En las series, la desmezcla solo saca escalones chicos en S1 en los instantes de los frentes de S2.
- S2 no es confiable cuantitativamente: la desmezcla le cambia el espectro en un factor de 2 a 7, con una matriz mal condicionada.
- Decisión: por ahora no se corrige. Para las próximas mediciones, cada sensor va a tener su propia PCB.

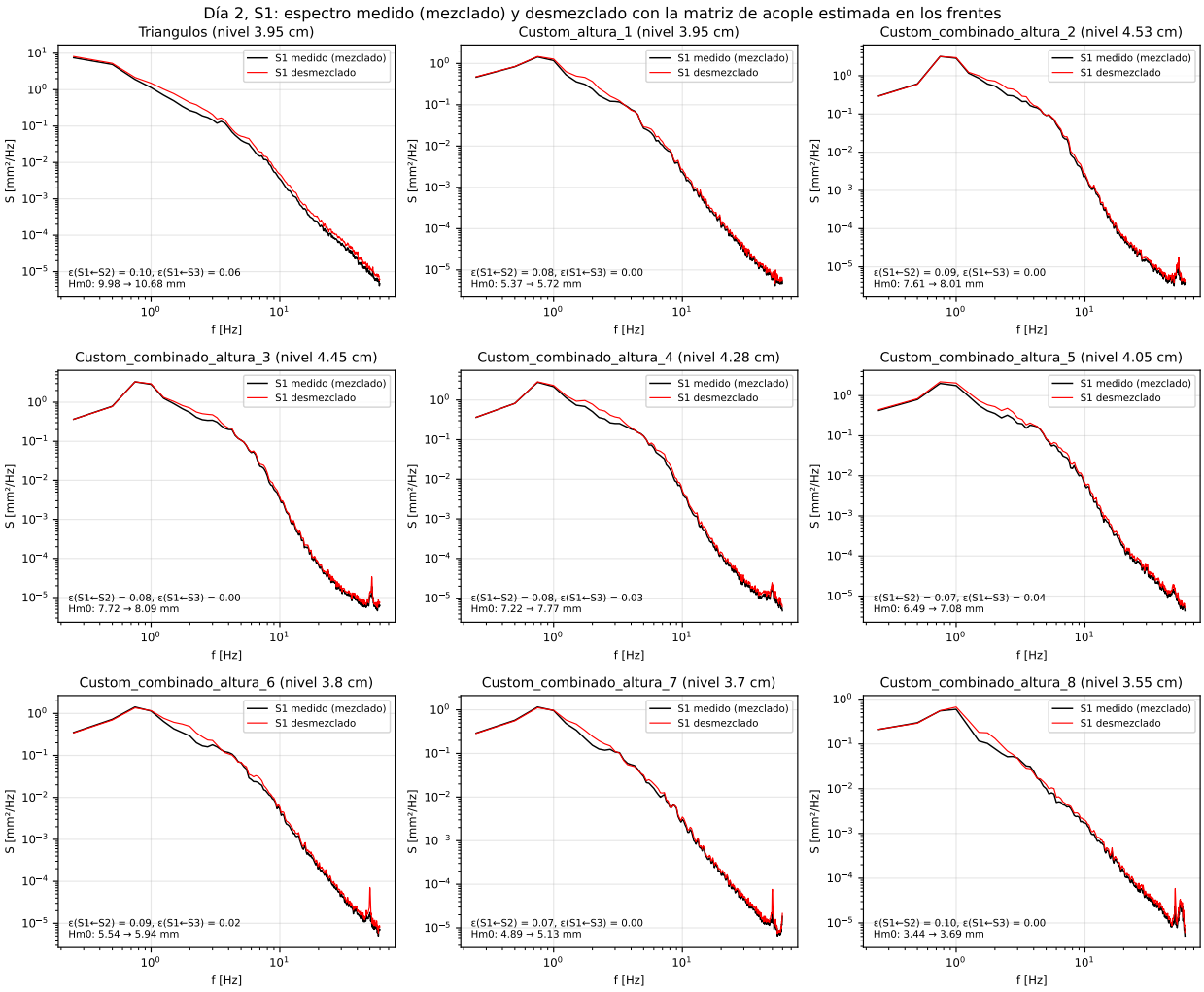


Figura 7: Espectro de S1 medido (mezclado, negro) y desmezclado (rojo) en las 9 mediciones del Día 2.

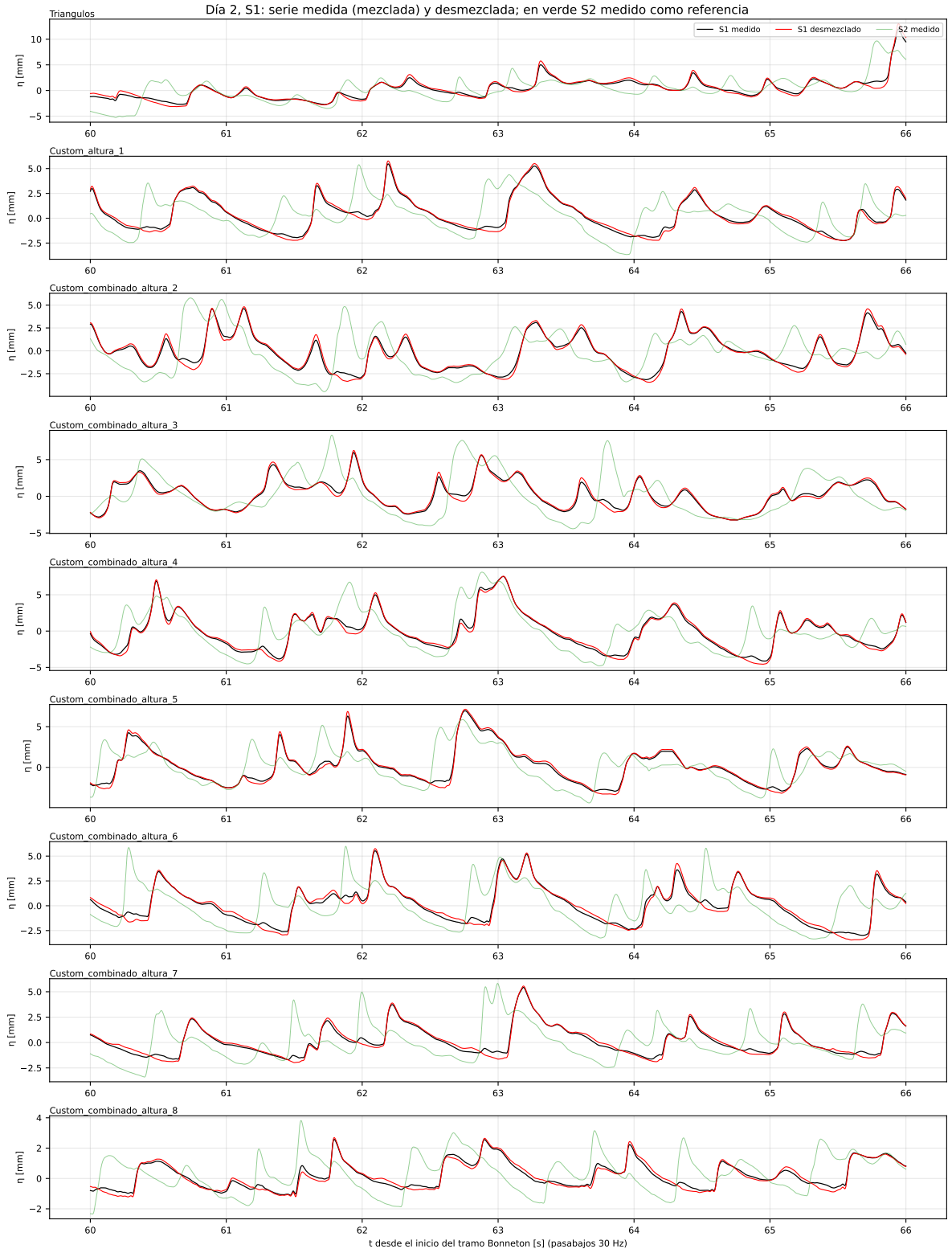


Figura 8: Series de S1, medida y desmezclada (6 s), con S2 medido de referencia.

8. Conclusiones

1. Las olas (frentes y la banda de 1,5–4 Hz) se propagan a $c \simeq \sqrt{gh}$, con un aumento débil con la altura ($\alpha \approx 0{,}7$–$0{,}9$ en $\sqrt{g(h+\alpha H)}$). Es lo que espera Herbers et al. (2002) cerca de la rotura: la dispersión por amplitud compensa la dispersión por frecuencia.
2. En Bonneton hay indicios de la estructura que describe Martins et al. (2021): $\theta \approx \theta_{\text{lin}}$ a 2,5–3 Hz

y por debajo de la lineal a 4–5 Hz (armónicos forzados). El rango coherente es corto (hasta ∼5 Hz) y la diferencia con la lineal es de solo ∼10 %, del orden de la incerteza en Δx.

3. La fase espectral por debajo de 1,5 Hz *no* mide la dispersión de las olas: está contaminada por una componente en fase en los tres sensores, en buena parte por el acople entre canales (sección 7).
4. El beamforming con tres sensores en 15 cm no aporta más que los pares.

9. Próximos pasos

- **Medir con cinta la separación de los sensores** (y el fondo bajo cada uno): fija el valor absoluto de c y de θ.
- **Acople**: independizar los sensores, cada uno con su propia PCB, y repetir la dispersión.
- **Separaciones desiguales** en una próxima medición (por ejemplo 5 y 7 cm): resuelven la ambigüedad de fase (alias) mucho mejor que dos separaciones iguales. Un cuarto sensor más lejos (∼30 cm) daría resolución en k a baja f para separar la componente en fase.
- **Video de costado** para un espectro f–k verdadero (FFT 2D en x–t).
- Con los datos actuales: biespectro entre 2 y 5 Hz para verificar si esas componentes son armónicos forzados del pico.